

15–21 сен.	3	Электрическое поле в веществе.	⁰ 3.1	3.8	T3
			⁰ 3.2	3.26	3.30
			3.1	3.39	T4
				3.77	3.79

№ 3.8.

3.8. Длинный цилиндр изготовлен из диэлектрика с «замороженной» поляризацией, направленной по его оси. Поле в точке A

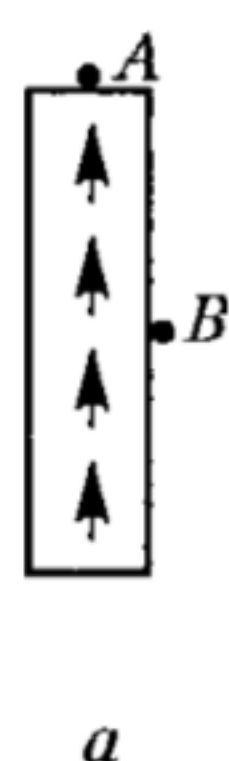


Рис. 21

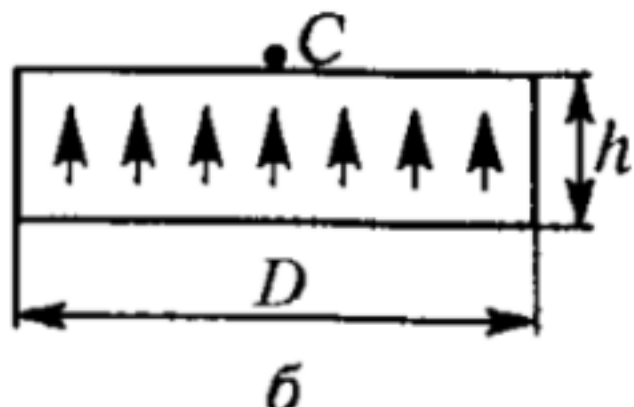


Рис. 22

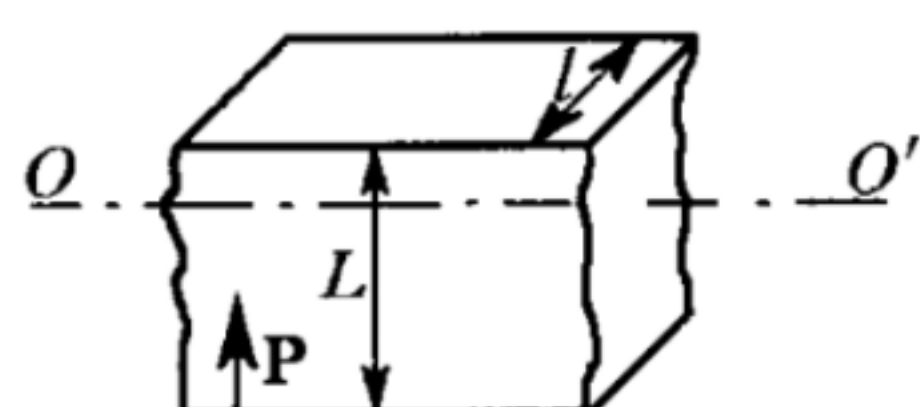
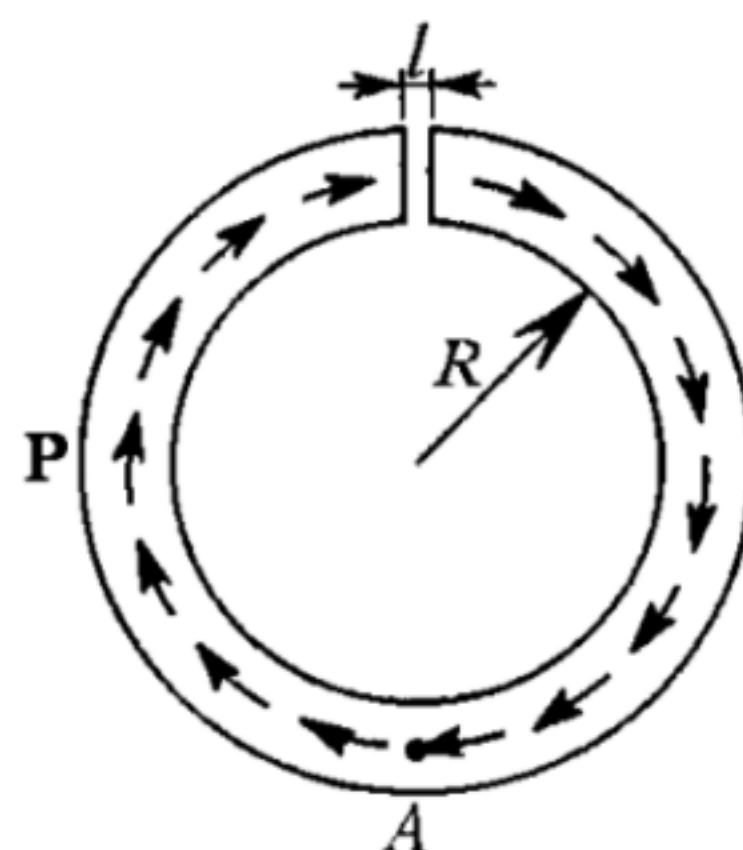


Рис. 23



(рис. 21a) оказалось равным $E_A = 300$ В/см. Найти (приблизительно) поле E_C вблизи торца короткого цилиндра (в точке C), сделанного из того же материала, если $h = 2 \cdot 10^{-2} D$, где D — диаметр цилиндра (рис. 21б).

18

Дано:

$$E_A = 300 \frac{\text{В}}{\text{см}}$$

$$h = 2 \cdot 10^{-2} D$$

$$E_C = ?$$

Решение:

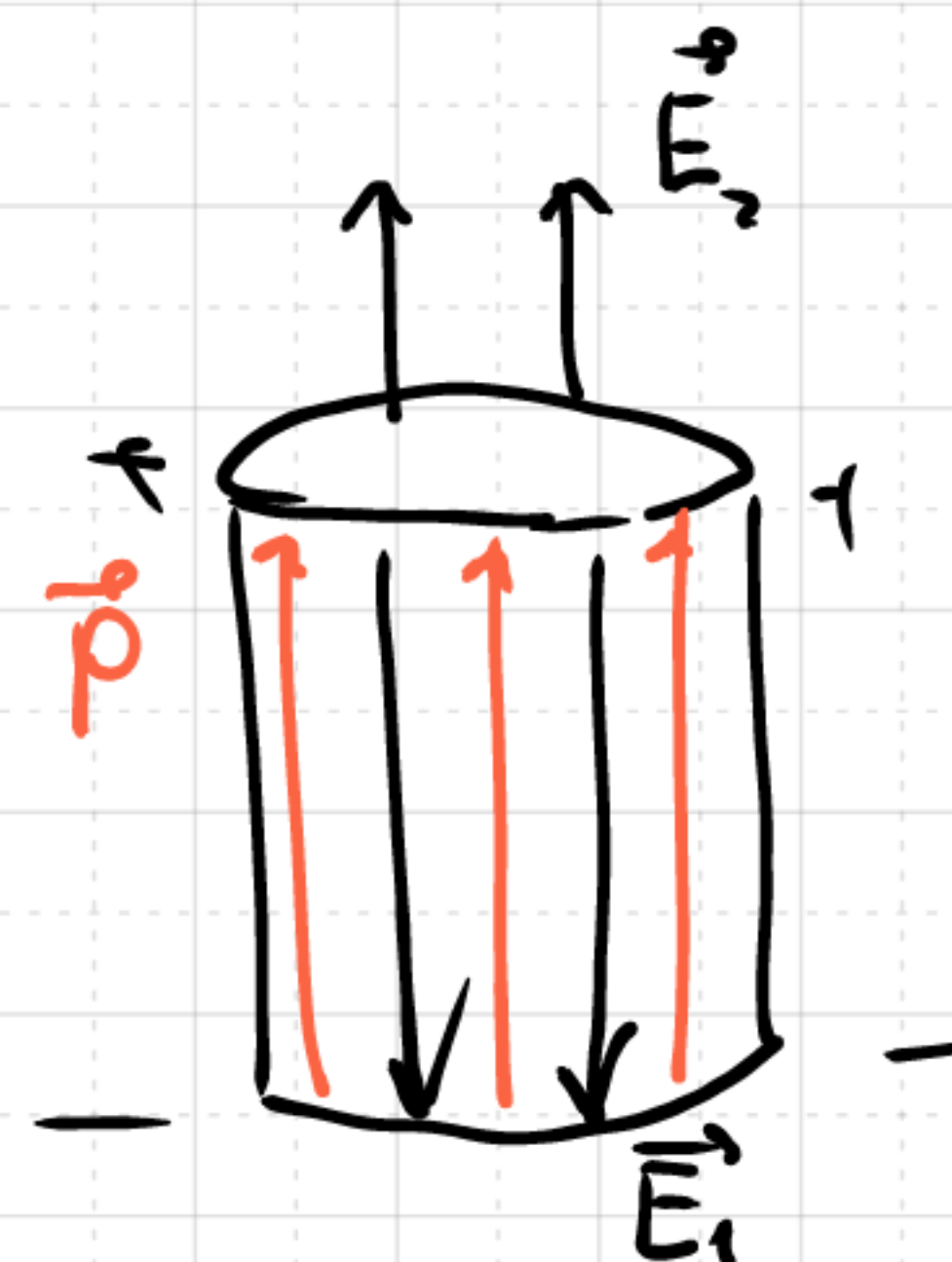
а) есть только поверхностные заряды $\Rightarrow \Delta D_n = 0$

$$\Delta P_n = -\sigma_{\text{пол}}, \quad \Delta E = 4\pi\sigma_{\text{пол}}$$

$$P_n = \sigma_{\text{пол}} \quad \text{внутри}$$

$$P_n = 0 \quad \text{снаружи}$$

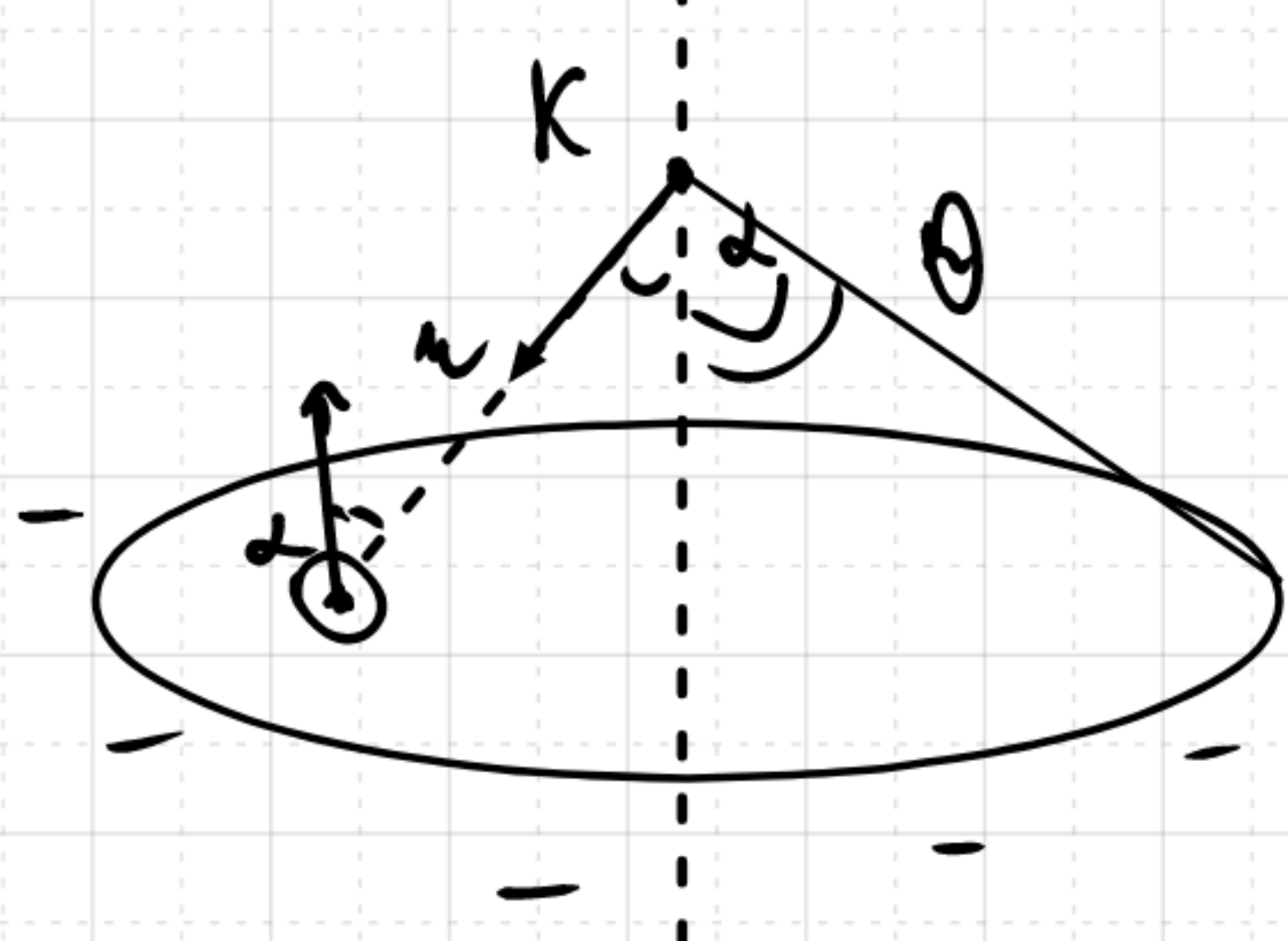
т.к. продолжим цилиндр, то $E_A = 2\pi\sigma_{\text{пол}}$, это следует



из Ф. Г. Гаусса:

$$2E \cdot \int = 4\pi\sigma_{\text{пол}} \int \rightarrow E_A = 2\pi\sigma_{\text{пол}} \rightarrow \sigma_{\text{пол}} = \frac{E_A}{2\pi}$$

б)

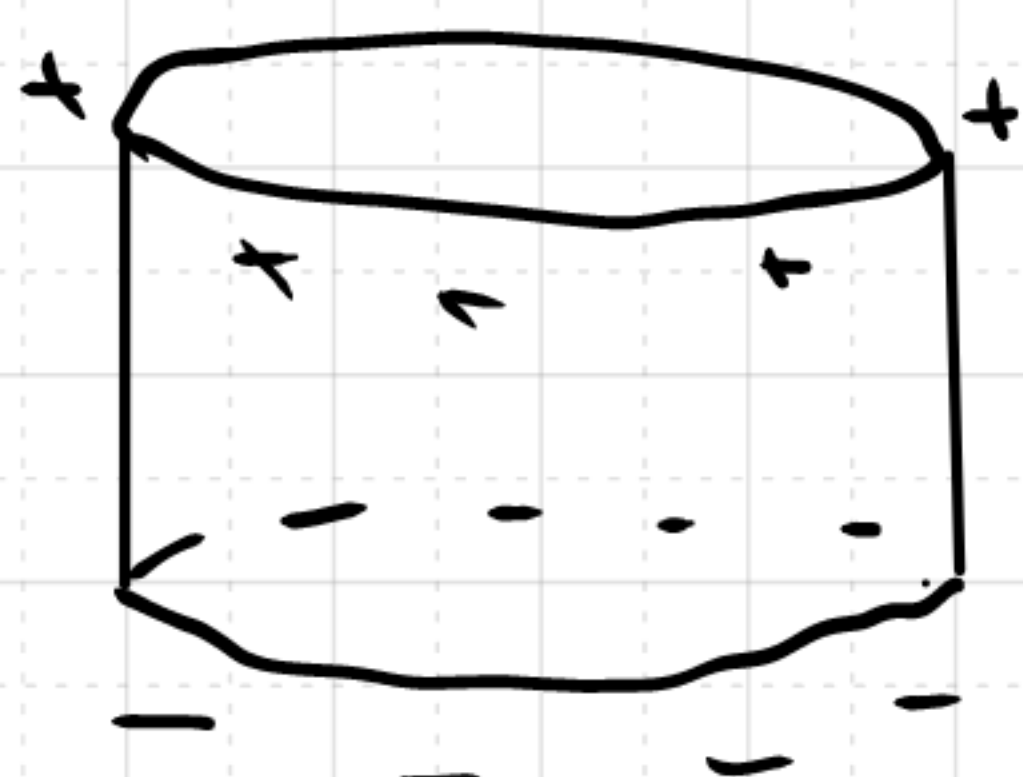


$$dE_n = \frac{dq}{r^2} \cos \alpha = \frac{\sigma d\Omega \cos \alpha}{r^2} = \sigma d\Omega$$

$$E_n = 2\pi\sigma(1 - \cos \theta) = 2\pi\sigma \left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + R^2}}\right) =$$

$$= 2\pi\sigma \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{R}{h}\right)^2}}\right) \approx 2\pi\sigma \left(1 - \frac{h}{R}\right)$$

в)



$$E_e = E_+ - E_- = 2\pi\sigma_{\text{non}} - 2\pi\sigma_{\text{non}}\left(1 - \frac{2h}{D}\right) = 2\pi\sigma_{\text{non}} \cdot \frac{2h}{D} = \frac{4\pi\sigma_{\text{non}}h}{D} =$$

$$= \frac{2E_A h}{D} = \frac{2 \cdot 300 \cdot 2 \cdot 10^{-4}}{D} = 12 \frac{\text{В}}{\text{см}}$$

Ответ: $12 \frac{\text{В}}{\text{см}}$

§3.26.

3.26. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком, диэлектрическая проницаемость которого линейно меняется от значения ϵ_1 у одной пластины до значения $\epsilon_2 < \epsilon_1$ у другой. Расстояние между пластинами d , площадь каждой из них равна S . Найти емкость C конденсатора.

Дано:

$$\epsilon(0) = \epsilon_1$$

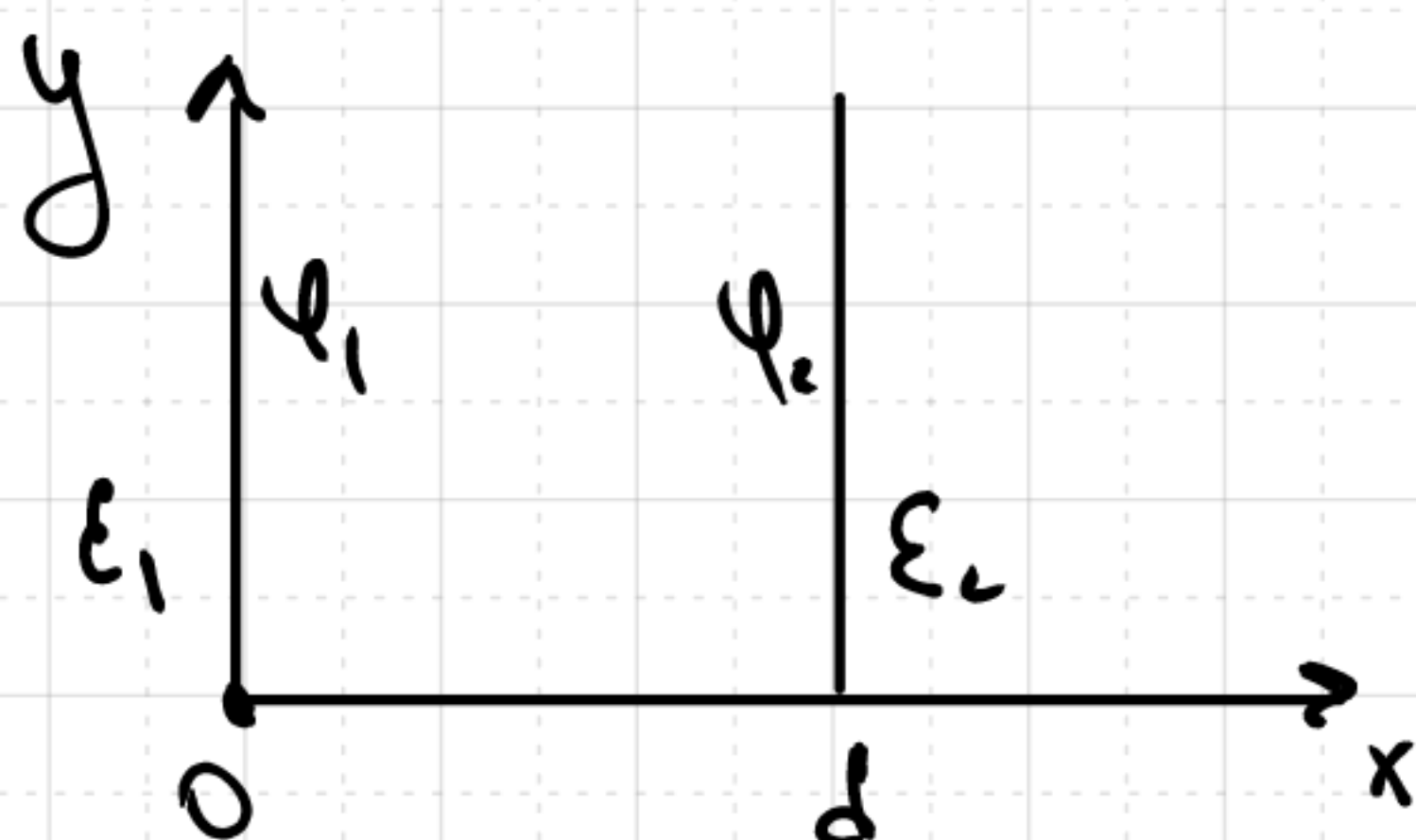
$$\epsilon(d) = \epsilon_2$$

$$\epsilon_2 < \epsilon_1$$

$$d, S$$

$$C = ?$$

Решение:



$$\epsilon(x) = Ax + B$$

$$\epsilon(0) = B = \epsilon_1$$

$$\epsilon(d) = Ad + \epsilon_1 = \epsilon_2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d}$$

$$\epsilon(x) = \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} x + \epsilon_1$$

$$\Delta\varphi = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi = - \int_0^d E(x) dx = - \int_0^d \frac{D(x)}{\epsilon} dx = -4\pi\sigma \int_0^d \frac{dx}{\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} x + \epsilon_1} =$$

$$= -4\pi\sigma \cdot \frac{d}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \int_0^d \frac{d\left(\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} x + \epsilon_1\right)}{\frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} x + \epsilon_1} = \frac{4\pi\sigma d}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \ln \left| \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{d} x + \epsilon_1 \right| \Big|_0^d =$$

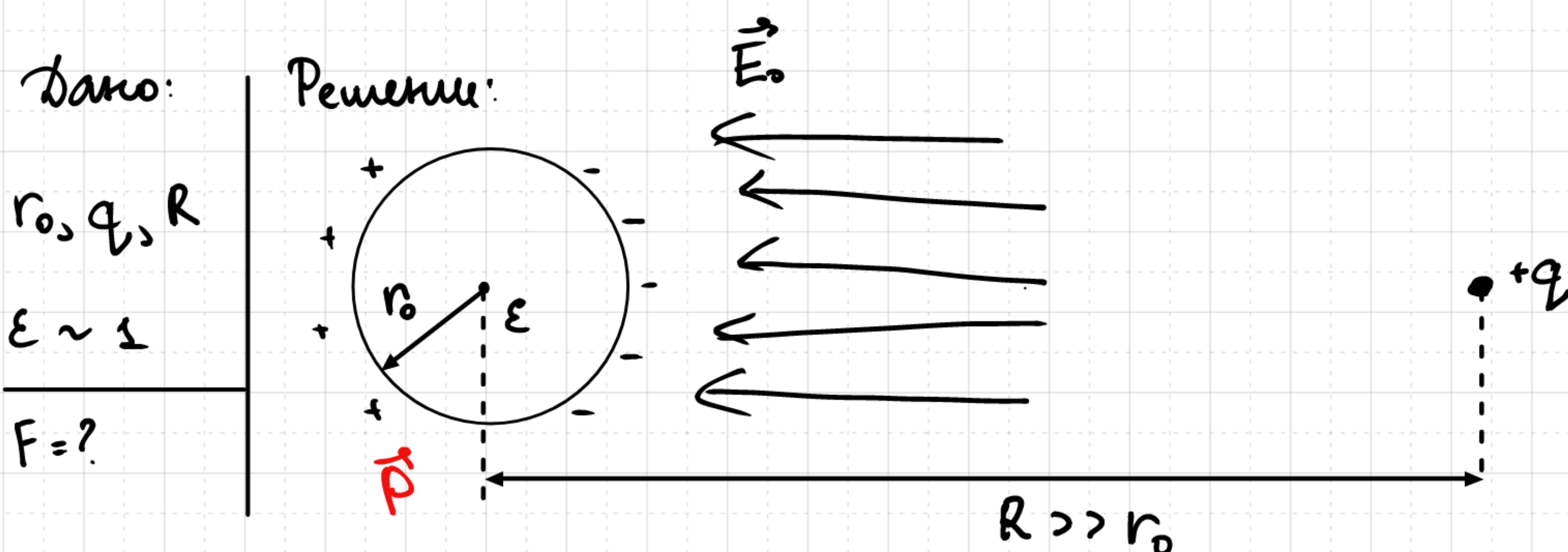
$$= \frac{4\pi\sigma d}{\epsilon_2 - \epsilon_1} \ln \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{S(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{4\pi d \ln \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{S(\epsilon_2 - \epsilon_1)}{4\pi d \ln \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} = \frac{S(\epsilon_1 - \epsilon_2)}{4\pi d \ln \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$$

Ответ: $\frac{\frac{4}{3}(\epsilon_1 - \epsilon_2)}{4\pi \epsilon_1 \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$

Б3.39

3.39. Оценить силу взаимодействия между нейтральным диэлектрическим шариком радиусом r_0 и точечным зарядом q , считая расстояние R между ними большим, а диэлектрическую проницаемость шара ϵ , такой что $\epsilon - 1 \ll 1$.



Поле заряда q внутри шара будем считать однородным и равным $E = \frac{q}{R^2}$ в силу того, что R очень велико.

При внесении шара в однородное э. поле он равномерно поляризуется, причем поле внутри шара, созданное поляризационными зарядами, будет $\vec{E}^{(i)} = -\frac{4}{3} \pi \rho \vec{r}$ (см. задачу из той же недели) = $= -\frac{4}{3} \pi \frac{q \delta \vec{r}}{V} = -\frac{4}{3} \pi \vec{P}$

Снаружи поле, созданное поляризационными зарядами, будет представлять собой поле диполя с дипольным моментом $\vec{p} = V \vec{P}$:

$$\vec{E}^{(e)} = V \left[\frac{3(\vec{P}, \vec{r}) \vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{P}}{r^3} \right]$$

На границе шара:

$$E^{(e)} = \frac{4}{3} \pi r_0^3 \left[\frac{3(\vec{P}, \vec{n}) \vec{n}}{r_0^5} - \frac{\vec{P}}{r_0^3} \right] = 4\pi (\vec{P}, \vec{n}) \vec{n} - \frac{4}{3} \pi \vec{P}$$

$\vec{n}$ - вектор нормали к пов-ни шара.

• Поле E внутри и снаружи шара:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}^{(i)} = \vec{E}_0 - \frac{4}{3}\pi\vec{P}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}^{(e)} = \vec{E}_0 + V \left[\frac{3(\vec{P}, \vec{r})\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{P}}{r^3} \right]$$

Как можно видеть, $E_{1\tau} = E_{2\tau}$ при переходе через границу шара.

• Поле D снаружи шара совпадает с полем E . Внутри шара:

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P} = \vec{E}_0 - \frac{4}{3}\pi\vec{P} + 4\pi\vec{P} = \vec{E}_0 + \frac{8}{3}\pi\vec{P}$$

Как можно видеть, $D_{1n} = D_{2n}$ на границе шара.

Граничные условия выполнены. Далее, внутри диэлектрика:

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P} = \epsilon\vec{E} \rightarrow \vec{P} = \frac{\epsilon-1}{4\pi}\vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{D} = \vec{E}_0 + \frac{8}{3}\pi\vec{P} = \epsilon\vec{E} \quad E_0 - \frac{4}{3}\pi\vec{P} + 4\pi\vec{P} =$$

$$\vec{E}_0 + \frac{8}{3}\pi \cdot \frac{\epsilon-1}{4\pi}\vec{E} = \epsilon\vec{E}$$

$$\vec{E}_0 = \vec{E} \left(\epsilon - \frac{2}{3}(\epsilon-1) \right) = \left(\epsilon - \frac{2}{3}\epsilon + \frac{2}{3} \right) \vec{E} = \left(\frac{2}{3} + \frac{\epsilon}{3} \right) \vec{E} = \frac{\epsilon+2}{3} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{3}{\epsilon+2} \vec{E}_0$$

$$\vec{P} = \frac{\epsilon-1}{4\pi} \cdot \frac{3}{\epsilon+2} \vec{E}_0 = \frac{3}{4\pi} \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \vec{E}_0$$

$$\text{Дипольный момент: } \vec{p} = V\vec{P} = \frac{4}{3}\pi r_0^3 \cdot \frac{3}{4\pi} \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \vec{E}_0 = r_0^3 \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \vec{E}_0$$

$$\vec{F} = (\vec{p}, \vec{\nabla}) \vec{E}$$

$$\frac{q}{R^2}$$

$$F = r_0^3 \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} E_0 \frac{\partial E_0}{\partial x} = r_0^3 \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{E_0^2}{2} \right) = r_0^3 \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{q^2}{2x^4} \right) \Big|_{x=R}$$

$$= r_0^3 \frac{\epsilon-1}{\epsilon+2} \cdot \frac{q^2}{2} \left(-\frac{2}{R^5} \right) = -\frac{2}{\epsilon+2} \left(\frac{r_0}{R} \right)^3 \left(\frac{q}{R} \right)^2 (\epsilon-1) \sim -\frac{2}{3} \left(\frac{r_0}{R} \right)^3 \left(\frac{q}{R} \right)^2 (\epsilon-1)$$

Ответ: $F = \frac{2}{3} \left(\frac{r_0}{R} \right)^3 \left(\frac{q}{R} \right)^2 (\epsilon - 1)$; применяются.

З.77

3.77. В заряженный плоский конденсатор вставлен диэлектрический стержень длиной l_0 из электрета с замороженной однородной

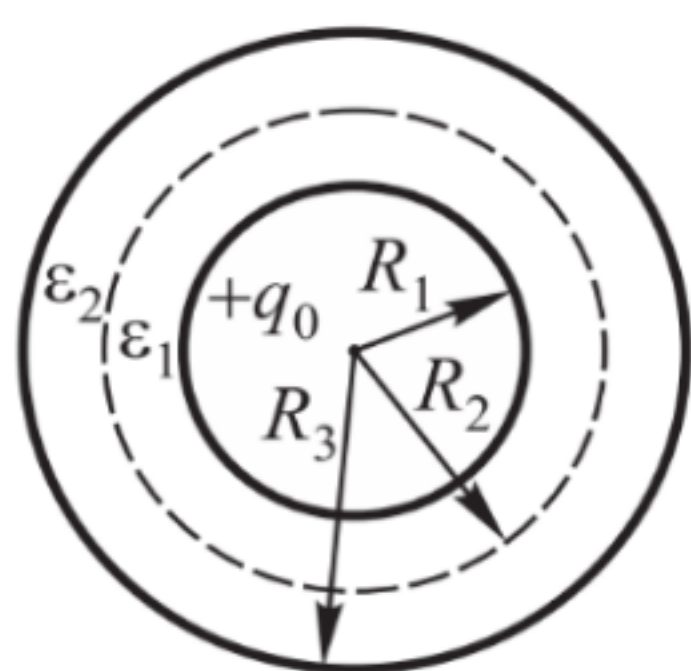


Рис. 42

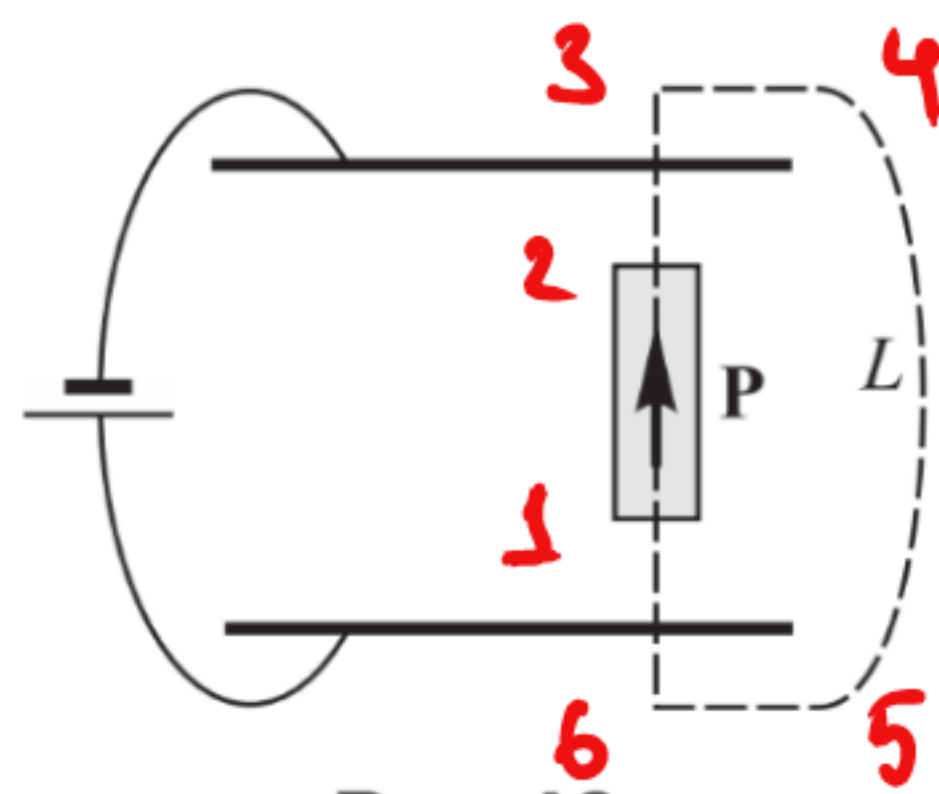


Рис. 43

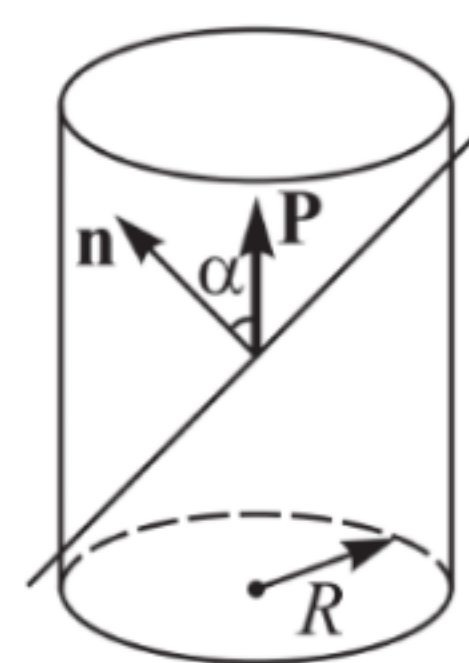


Рис. 44

поляризацией $\mathbf{P}$ (рис. 43). К конденсатору приложена некоторая разность потенциалов. Найти циркуляцию вектора $\mathbf{D}$ по контуру L , показанному на рисунке.

Вне диэлектрика поле $\vec{D}$ совпадает с полем $\vec{E}$ (нет попереч. зарядов)

Внутри диэлектрика: $\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$

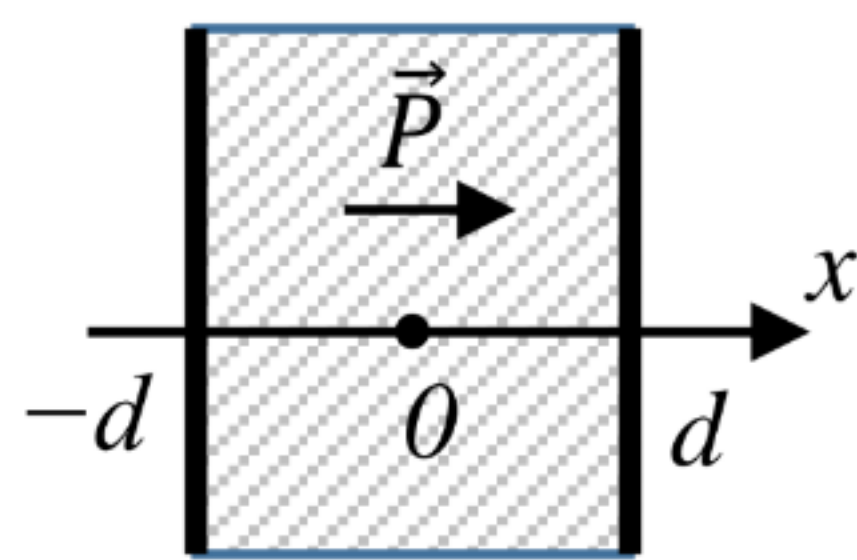
$$\text{Тогда } \oint_{1-2-3-4-5-6-1} (\vec{D}, d\vec{\ell}) = \oint_{1-2} (\vec{E} + 4\pi \vec{P}, d\vec{\ell}) + \oint_{2-3-4-5-6-1} (\vec{E}, d\vec{\ell}) =$$

$$\cancel{\oint_{1-2-3-4-5-6-1} (\vec{E}, d\vec{\ell})} + 4\pi \oint_{1-2} (\vec{P}, d\vec{\ell}) = 4\pi P l_0$$

Ответ: $4\pi P l_0$

ТЗ

ТЗ. (2015-1А) Плоскопараллельная пластина изготовлена из диэлектрика с «замороженной» поляризацией, направленной вдоль оси x , перпендикулярной поверхностям пластины. Пластина поляризована неоднородно: $\vec{P}(x) = \vec{P}_0 \cdot (1 + x^2/d^2)$, где $2d$ — толщина пластины (начало отсчёта — в центре пластины). Определите разность потенциалов U между поверхностями пластины. Краевыми эффектами пренебречь.



Ответ: $U = \frac{32}{3} \pi P_0 d$.

Дано:

$$\vec{P}(x) = \vec{P}_0 \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right)$$

$U = ?$

Решение:

свободных зарядов нет $\Rightarrow \vec{D} = \vec{0} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \vec{E} = -4\pi \vec{P} = -4\pi \vec{P}_0 \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right)$$

$$U = - \int_{-d}^d E(x) dx = \int_{-d}^d 4\pi P_0 \left(1 + \frac{x^2}{d^2}\right) dx =$$

$$= 4\pi P_0 \left(2x + \frac{2x^3}{3d^2}\right) \Big|_0^d = 8\pi P_0 \left(d + \frac{2d^3}{3d^2}\right) = \frac{32}{3} \pi P_0 d$$

Ответ: $U = \frac{32}{3} \pi P_0 d$.

ЗЗ.30

З.30. Прокладка из диэлектрика с большой проницаемостью $\epsilon = 200$ имеет толщину, равную зазору между пластинками плоского конденсатора (рис. 33). Площадь пластин плоского конденсатора $S_1 = 1 \text{ м}^2$. Какова должна быть площадь S_2 основания прокладки для того, чтобы в объеме, занимаемом прокладкой, электрическая индукция сделалась в 40 раз больше, чем до ее введения? Конденсатор изолирован.



Дано:

$$\epsilon = 200$$

$$S_1 = 1 \text{ м}^2$$

$$D_2 = 40 D_1$$

$$S_2 = ?$$

Решение:

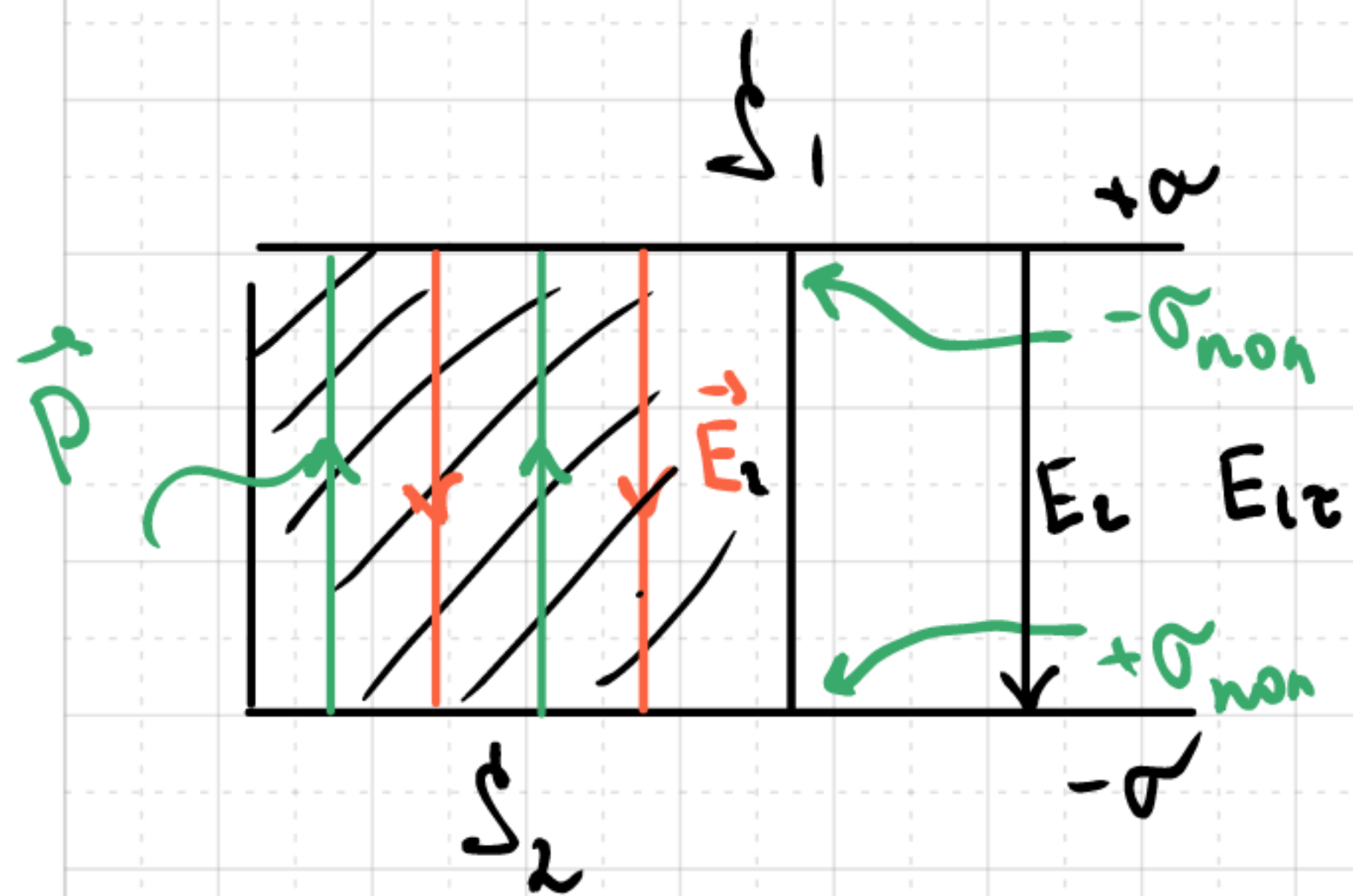
$+\sigma$

$-\sigma$

До введения диэлектрика

$D_1 = E_1$ (отсутствуют поляризационные заряды)

$$D_1 = E_1 = 4\pi\sigma = \frac{4\pi q}{S_1}$$

$$D_2 = n D_1 = n \cdot \frac{4\pi q}{S_1} = \frac{4\pi n q}{S_1}, n=40.$$


Представим кобкi конденсатор как два параллельно соединенныi конденсатора с емкостями

$$C_1 = \frac{\epsilon S_2}{4\pi d} \text{ и } C_2 = \frac{S_1 - S_2}{4\pi d}. \text{ Их общая емкость составит } C_1 + C_2.$$

$$\text{Тогда } C_1 + C_2 = \frac{q}{E_2 d} \Rightarrow \frac{1}{4\pi d} [\epsilon S_2 + S_1 - S_2] = \frac{q}{E_2 d}$$

$$E_2 = \frac{4\pi q}{S_2(\epsilon - 1) + S_1}$$

$$D_2 = \epsilon E_2 = \frac{4\pi q \epsilon}{S_2(\epsilon - 1) + S_1}$$

$$\frac{4\pi n q}{S_1} = \frac{4\pi q \epsilon}{S_2(\epsilon - 1) + S_1}$$

$$\frac{n}{S_1} = \frac{\epsilon}{S_2(\epsilon - 1) + S_1}$$

$$n S_2(\epsilon - 1) + n S_1 = \epsilon S_1$$

$$n S_2(\epsilon - 1) = S_1(\epsilon - n)$$

$$S_2 = \frac{S_1(\epsilon - n)}{n(\epsilon - 1)} = \frac{10^4 \text{ см} \cdot 160}{40 \cdot 199} \approx 200 \text{ см}^2.$$

Ответ: 200 см².

Т4

Т4. На обкладках плоского конденсатора размещены заряды q и $-q$. Зазор между обкладками заполнен веществом, диэлектрическая проницаемость которого меняется по закону $\varepsilon = \frac{2}{1+x/h}$, где x – расстояние до положительной пластины, h – расстояние между пластинами. Найдите распределение объёмной плотности поляризационного заряда $\rho_{\text{пол}}$ в конденсаторе, а также его ёмкость C . Площадь каждой пластины S .

Ответ: $\rho_{\text{пол}} = +\frac{q}{2Sh} = \text{const}$, $C = \frac{S}{3\pi h}$.

Дано:

$q, -q$

$$\varepsilon = \frac{2}{1+x/h}$$

S, h

$\rho_{\text{пол}}, C = ?$

Решение:

q – свободные заряды. $D = 4\pi\sigma$

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \rightarrow |\vec{E}| = \left| \frac{\vec{D}}{\varepsilon} \right| = \frac{4\pi\sigma}{\varepsilon}$$

$$\vec{P} = \frac{\vec{D} - \vec{E}}{4\pi} = \frac{\vec{D}}{4\pi} - \frac{\vec{E}}{4\pi} =$$

$$= \frac{\vec{D}}{4\pi} - \frac{\vec{D}}{4\pi\varepsilon} = \frac{\vec{D}}{4\pi} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right)$$

$$P = \sigma \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) = \sigma \left(1 - \frac{1 + \frac{x}{h}}{2} \right) = \sigma \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{2h} \right) = \frac{\sigma}{2} \left(1 - \frac{x}{h} \right)$$

$$\rho_{\text{пол}} = -\text{div} \vec{P} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\sigma}{2} \left(1 - \frac{x}{h} \right) \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\sigma x}{2h} \right) = \frac{\sigma}{2h} = \frac{q}{2Sh}$$

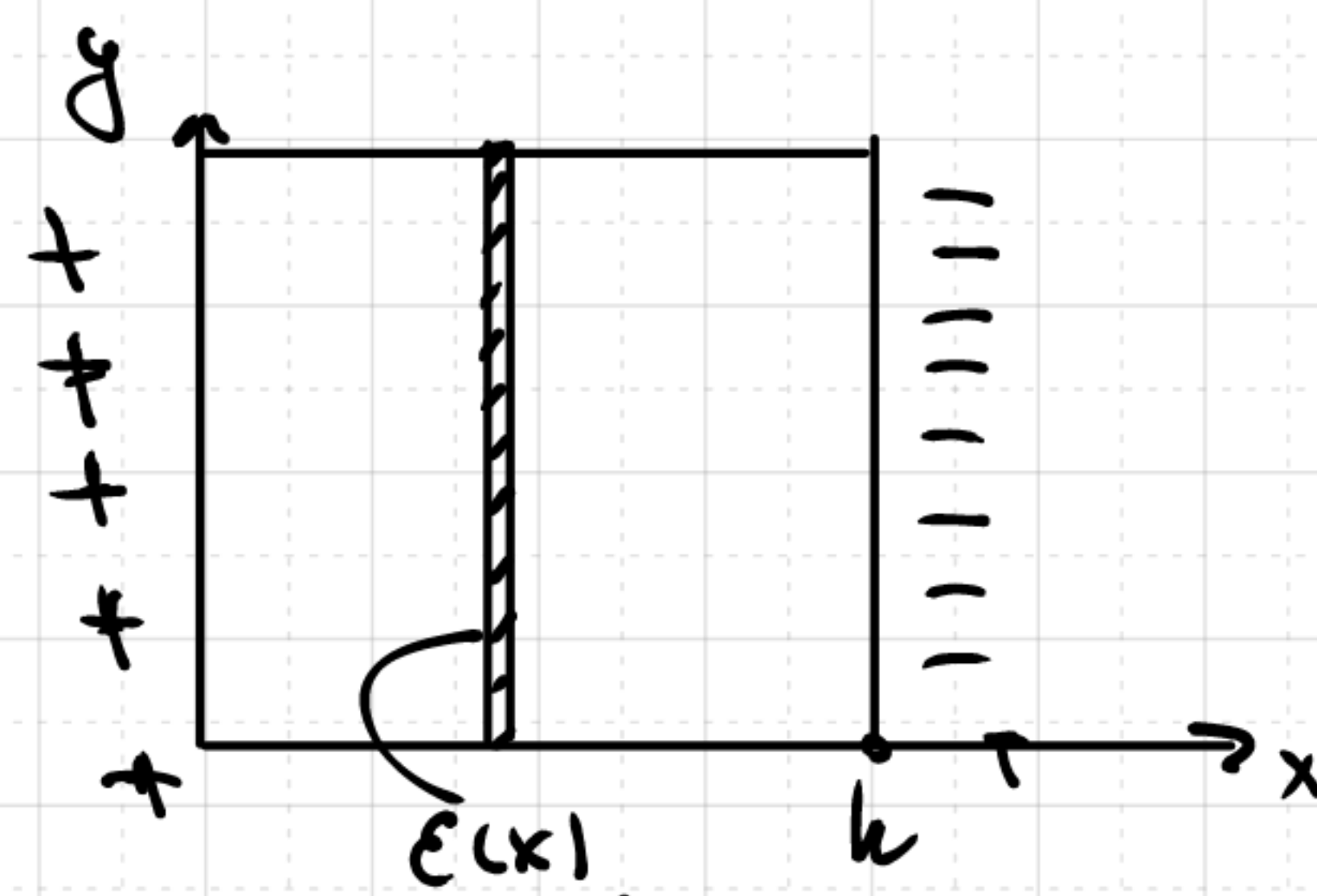
$$\Delta\varphi = \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} d\varphi = - \int_h^0 E(x) dx = \int_0^h \frac{4\pi\sigma}{\varepsilon} dx = 2\pi\sigma \int_0^h \left(1 + \frac{x}{h} \right) dx =$$

$$= 2\pi\sigma \left(x + \frac{x^2}{2h} \right) \Big|_0^h = 2\pi\sigma \left(h + \frac{h}{2} \right) = \frac{3}{2}h \cdot 2\pi\sigma = 3\pi\sigma h = \frac{3\pi h q}{S}$$

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{S}{3\pi h}$$

Ответ: $\rho_{\text{пол}} = \frac{q}{2Sh}$; $C = \frac{S}{3\pi h}$

$$\sigma = \frac{q}{S}$$



З.79.

3.79. Широкая тонкая пластина из диэлектрика вносится в однородное электрическое поле E_0 . Диэлектрическая проницаемость пластины $\epsilon > 1$. Вектор E_0 составляет с нормалью к поверхности пластины угол θ (рис. 45).

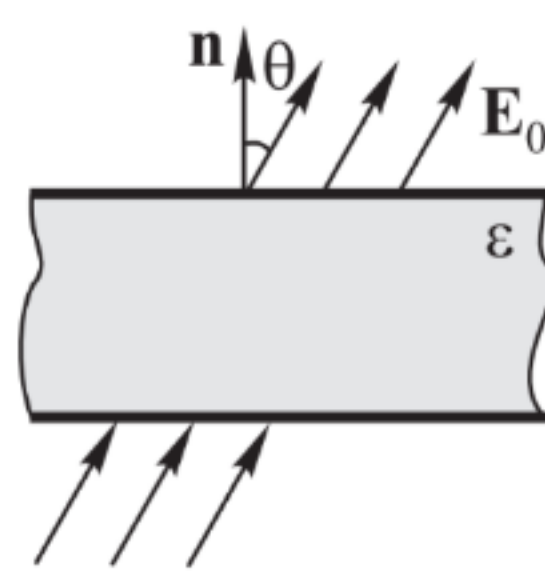
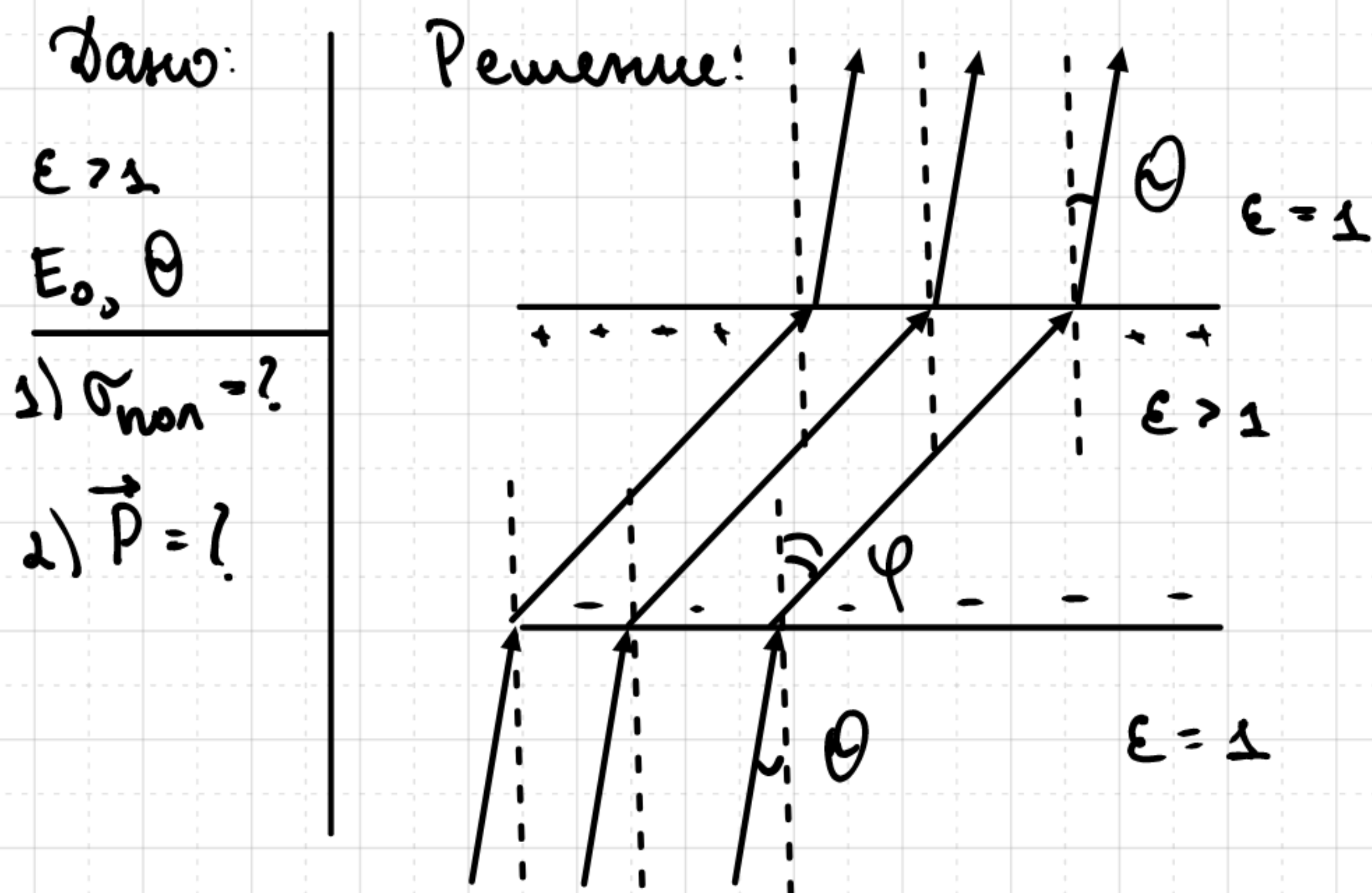


Рис. 45

1) Определить поверхностную плотность поляризационного заряда на верхней поверхности пластины.

2) Найти модуль и направление вектора поляризации P пластины.



Снаружи: $\vec{D}_1 = \vec{E}_0$ (нет polarizationных зарядов)

Внутри: $\vec{D}_2 = \vec{E} + \epsilon \vec{P}$

Граничные условия:

$$1) E_{1\tau} = E_{2\tau} \rightarrow E_0 \sin \theta = E \sin \varphi \rightarrow E = E_0 \frac{\sin \theta}{\sin \varphi}$$

$$2) D_{1n} = D_{2n} \text{ (нет свободных зарядов): } D_1 \cos \theta = D_2 \cos \varphi$$

$$E_0 \cos \theta = \epsilon E \cos \varphi$$

$$E = \frac{E_0 \cos \theta}{\epsilon \cos \varphi}$$

$$1 = \epsilon \frac{\sin \theta}{\sin \varphi} \rightarrow \sin \varphi = \epsilon \sin \theta$$

$$\vec{P} \uparrow \uparrow \vec{D} \text{ (изотропная среда), } \vec{P} = \frac{\vec{D}_2 - \vec{E}}{\epsilon - 1} = \frac{\epsilon \vec{E} - \vec{E}}{\epsilon - 1} = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon - 1} \vec{E}$$

$$P = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon - 1} \frac{\cos \theta}{\cos \varphi} E_0, \text{ направлено под углом } \varphi \text{ к нормали, где}$$

$$\sin \varphi = \epsilon \sin \theta;$$

$$P_n = \sigma_{\text{пол}} = P \cos \varphi = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon - 1} E_0 \cos \theta.$$

$$\operatorname{tg}^2 \varphi + 1 = \frac{1}{\cos^2 \varphi} \rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{\varepsilon - 1}{4 + \varepsilon} \cos \theta \cdot \sqrt{1 + \varepsilon' \operatorname{tg}^2 \theta} E_0 = \frac{\varepsilon - 1}{4 + \varepsilon} \sqrt{\cos^2 \theta + \varepsilon' \sin^2 \theta} E_0$$

Ответа: $\sigma_{\text{non}} = \frac{\varepsilon - 1}{4 + \varepsilon} E_0 \cos \theta$

$$P = \frac{\varepsilon - 1}{4 + \varepsilon} \sqrt{\cos^2 \theta + \varepsilon' \sin^2 \theta} E_0$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \varepsilon \operatorname{tg} \theta$$